

Гидравлический расчёт систем пожаротушения

1. Исходные данные

Объект: Док-павильон №23, №23.2 «Рыба-Мясо», ОПр, г. Макеевка. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 + Ф3.1, II степень огнестойкости, С0; строительный объём 46 573 м³; 3 этажа (2 надземных + технический подвал). Планировочные решения и отметки – по разделу ОПр-01/24/2024-АР (стадия Р), отметки перекрытий и покрытия – по ОПр-01/24/2024-КР (стадия П).

Водоснабжение – по внутренним техническим условиям от 08.10.2026: внутриплощадочная сеть В2, ввод 23.1 на границе здания, выделенный расход 40 л/с, остаточное давление не менее 0,20 МПа при этом расходе перед повысительной установкой. Насосная станция пожаротушения – в техническом подвале у места ввода (оси 1-2/Д-Е).

Нормативная база: СП 485.1311500.2020 (методика гидравлического расчёта, табл. 6.1, 6.2), СП 486.1311500.2020, СП 10.13130.2020 (табл. 7.2), СП 8.13130.2020.

Группы помещений (прил. А СП 485): 1 этаж, холлы и технические помещения 2 этажа, зоны «второго света» – 2 группа (i = 0,12 л/(с·м²), S = 120 м², Q не менее 30 л/с, t = 60 мин, шаг до 4,0 м, до 12 м² на ороситель); кладовые 2 этажа (картон и упаковка, высота складирования до 1,4 м) – 5 группа (i = 0,16 л/(с·м²), S = 150 м², t = 60 мин, шаг до 3,0 м, до 9 м² на ороситель).

Оросители: коэффициент производительности K = 0,42 л/(с·МПа^{0,5}), q = 10·K·√P. Требуемый расход диктующего оросителя q = i·S_{ор} = 0,12·12 = 0,16·9 = 1,44 л/с, P = (1,44/(10·0,42))² = 0,118 МПа.

Потери напора по длине ΔH = Q²·L/K_t, местные – 20 % от потерь по длине; учитывается геометрическая высота. Удельные характеристики K_t (л⁶/с²): Ду25 (25×3,2) – 3,65; Ду32 (32×3,2) – 16,5; Ду40 (40×3,5) – 34,5; Ду50 (50×3,5) – 135; Ду65 (76×3,5) – 514; Ду80 (89×3,5) – 1305; Ду100 (108×4,0) – 3807; Ду125 (133×4,0) – 12650; Ду150 (159×4,5) – 34400.

Расчёт выполнен по методике СП 485.1311500.2020 для всех возможных диктующих площадей (наиболее удалённых и высокорасположенных). Давление на выходе узла управления принималось из условия, что расход наименее обеспеченного оросителя диктующей площади составляет не менее 1,44 л/с.

2. Расчёт АУПТ. Рассмотренные площади

Площадь (помещения)	Гр.	п орос.	S, м²	Q, л/с	i факт., л/(с·м²)	P на выходе УУ, МПа
Секция 1 (В21), 1 этаж						
35	2	16	123,2	26,17	0,212	0,2721
21	2	16	123,3	26,07	0,211	0,2669
34	2	11	71,2	17,67	0,248	0,2481
20	2	11	71,2	17,67	0,248	0,2471
98	2	3	145,4	4,44	0,031	0,1981
93	2	4	18,1	5,76	0,319	0,1867
Секция 2 (В22), 2 этаж и Зоны «второго света»						
27	5	16	119,9	25,72	0,215	0,2932
13	5	16	119,9	25,72	0,215	0,2893
94 второй свет	2	10	97,6	16,64	0,17	0,2769

Взам. инв. №											
Подп. и дата											
Инв. № подл.											
								</			

		Площадь (помещения)	Гр.	п орос.	S, м²	Q, л/с	i факт., л/(с·м²)	P на выходе УУ, МПа
		95 второй свет	2	8	76,3	13,06	0,171	0,2758
		21	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2753
		20	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2738
		07	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2732
		14	5	16	119,9	25,66	0,214	0,2719
		26	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2713
		25	5	8	70,2	12,83	0,183	0,271
		24	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2706
		12	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2704
		23	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2703
		11	5	8	70,2	12,83	0,183	0,27
		22	5	8	70,2	12,83	0,183	0,27
		10	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2697
		28	2	10	62,4	16,02	0,257	0,2696
		09	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2694
		08	5	8	70,2	12,83	0,183	0,269
		19	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2686
		01	5	16	119,9	25,67	0,214	0,2683
		18	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2682
		17	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2679
		06	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2676
		16	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2675
		05	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2673
Взам. инв. №		15	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2672
		04	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2669
		03	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2666
Подп. и дата		02	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2663
		33/34 тех.	2	12	68,6	18,61	0,271	0,2465
		37 холл	2	7	123,1	10,38	0,084	0,2297
Инв. № подл.		3.1. Секция 1: диктующая площадь «35» (группа 2)						
		Число оросителей на площади – 16, защищаемая площадь 123,2 м². Расход Q = 26,17 л/с. Расчётный расход принят не менее 30 л/с по табл. 6.1 СП 485.1311500.2020 – 30 л/с. Давление на выходе УУ 0,2721 МПа; дополнительные потери в питающих						
		ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.РР						
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
								2

трубопроводах при пропуске 30,0 л/с – 6,25 м. Минимальное давление у оросителя площади – 0,1176 МПа.
Оросители диктующей площади (давление и расход):

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	P, МПа	q, л/с	Sop, м²
1	04	3,250	0,118	1,44	5,0
2	04	3,250	0,119	1,45	6,4
3	35	3,250	0,120	1,46	8,4
4	35	3,250	0,121	1,46	6,8
5	35	3,250	0,138	1,56	9,6
6	35	3,250	0,140	1,57	9,2
7	35	3,250	0,141	1,58	8,4
8	35	3,250	0,142	1,58	9,0
9	35	3,250	0,162	1,69	8,0
10	35	3,250	0,164	1,70	7,7
11	35	3,250	0,166	1,71	8,0
12	35	3,250	0,167	1,72	8,6
13	35	3,250	0,183	1,80	7,0
14	35	3,250	0,185	1,81	6,7
15	35	3,250	0,187	1,82	7,0
16	35	3,250	0,188	1,82	7,5

Расчёт по участкам – от узла управления до диктующего оросителя:

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	P в конце участка, МПа
1-2	Ду150	3,50	26,17	1,48	0,084	0,236
2-3	Ду150	1,60	26,17	1,48	0,038	0,236
3-4	Ду150	1,57	26,17	1,48	0,038	0,235
4-5	Ду150	2,40	26,17	1,48	0,057	0,235
5-6	Ду150	1,23	26,17	1,48	0,029	0,235
6-7	Ду150	4,60	26,17	1,48	0,110	0,234
7-8	Ду150	4,60	26,17	1,48	0,110	0,233
8-9	Ду150	1,36	26,17	1,48	0,033	0,232
9-10	Ду150	2,72	26,17	1,48	0,065	0,232
10-11	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,231
11-12	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,231

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

		Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	Р в конце участка, МПа	
		12-13	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,230	
		13-14	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,230	
		14-15	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,229	
		15-16	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,229	
		16-17	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,228	
		17-18	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,228	
		18-19	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,227	
		19-20	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,227	
		20-21	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,226	
		21-22	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,226	
		22-23	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,225	
		23-24	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,225	
		24-25	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,224	
		25-26	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,224	
		26-27	Ду150	1,90	26,17	1,48	0,045	0,223	
		27-28	Ду150	2,33	26,17	1,48	0,056	0,223	
		28-29	Ду150	2,78	26,17	1,48	0,066	0,222	
		29-30	Ду150	2,33	26,17	1,48	0,056	0,222	
		30-31	Ду150	1,90	26,17	1,48	0,045	0,221	
		31-32	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,221	
		32-33	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,220	
		33-34	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,220	
		34-35	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,219	
Взам. инв. №		35-36	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,219	
		36-37	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,218	
		37-38	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,218	
Подп. и дата		38-39	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,217	
		39-40	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,217	
		40-41	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,216	
		41-42	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,216	
		42-43	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,215	
Инв. № подл.								ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
									4
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	Р в конце участка, МПа
43-44	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,215
44-45	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,214
45-46	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,214
46-47	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,213
47-48	Ду150	2,72	26,17	1,48	0,065	0,213
48-49	Ду125	2,59	19,58	1,60	0,094	0,212
49-50	Ду100	2,40	13,02	1,66	0,128	0,211
50-51	Ду65	2,40	6,49	1,74	0,236	0,208
51-52	Ду50	0,46	6,49	2,94	0,172	0,202
52-53	Ду50	5,08	6,49	2,94	1,900	0,183
53-54	Ду40	2,70	4,69	3,55	2,069	0,162
54-55	Ду32	3,70	3,00	2,97	2,424	0,138
55-56	Ду25	3,05	1,44	2,50	2,079	0,117
56-57	Ду25	0,11	1,44	2,50	0,075	0,118

3.2. Секция 2: диктующая площадь «27» (группа 5)

Число оросителей на площади – 16, защищаемая площадь 119,9 м². Расход Q = 25,72 л/с. Насосы общие для обеих секций, расчётный расход принят по секции 1 – 30 л/с. Давление на выходе УУ 0,2932 МПа; дополнительные потери в питающих трубопроводах при пропуске 30,0 л/с – 3,17 м. Минимальное давление у оросителя площади – 0,1176 МПа.
Оросители диктующей площади (давление и расход):

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	Р, МПа	q, л/с	Sор, м²
1	27	7,026	0,118	1,44	7,5
2	27	7,026	0,118	1,44	7,5
3	27	7,026	0,118	1,45	7,5
4	27	7,026	0,119	1,45	7,5
5	27	7,116	0,137	1,55	7,5
6	27	7,116	0,138	1,56	7,5
7	27	7,116	0,138	1,56	7,5
8	27	7,116	0,138	1,56	7,5
9	27	7,205	0,155	1,66	7,5
10	27	7,205	0,156	1,66	7,5
11	27	7,205	0,156	1,66	7,5
12	27	7,205	0,157	1,66	7,5

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
							5

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	P, МПа	q, л/с	Sop, м²
13	27	7,295	0,177	1,76	7,5
14	27	7,295	0,177	1,77	7,5
15	27	7,295	0,178	1,77	7,5
16	27	7,295	0,178	1,77	7,5

Расчёт по участкам – от узла управления до диктующего оросителя:

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	P в конце участка, МПа
1-2	Ду150	7,45	25,72	1,46	0,172	0,217
2-3	Ду150	4,50	25,72	1,46	0,104	0,216
3-4	Ду150	0,80	25,72	1,46	0,018	0,216
4-5	Ду150	15,00	25,72	1,46	0,346	0,212
5-6	Ду150	1,25	25,72	1,46	0,029	0,212
6-7	Ду150	2,52	25,72	1,46	0,058	0,211
7-8	Ду150	2,52	25,72	1,46	0,058	0,211
8-9	Ду150	2,83	25,72	1,46	0,065	0,210
9-10	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,209
10-11	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,209
11-12	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,208
12-13	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,207
13-14	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,207
14-15	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,206
15-16	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,205
16-17	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,205
17-18	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,204
18-19	Ду150	2,59	25,72	1,46	0,060	0,203
19-20	Ду150	2,03	25,72	1,46	0,047	0,203
20-21	Ду150	2,02	25,72	1,46	0,047	0,202
21-22	Ду150	2,50	25,72	1,46	0,058	0,202
22-23	Ду150	2,78	25,72	1,46	0,064	0,201
23-24	Ду150	2,50	25,72	1,46	0,058	0,201
24-25	Ду150	2,02	25,72	1,46	0,047	0,200

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	Р в конце участка, МПа
25-26	Ду150	2,02	25,72	1,46	0,047	0,200
26-27	Ду150	2,59	25,72	1,46	0,060	0,199
27-28	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,198
28-29	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,198
29-30	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,197
30-31	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,196
31-32	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,196
32-33	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,195
33-34	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,194
34-35	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,194
35-36	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,193
36-37	Ду150	2,83	25,72	1,46	0,065	0,192
37-38	Ду150	2,52	19,28	1,09	0,033	0,192
38-39	Ду125	2,52	12,84	1,05	0,039	0,192
39-40	Ду80	2,52	6,41	1,21	0,095	0,191
40-41	Ду65	0,41	6,41	1,72	0,039	0,186
41-42	Ду50	2,21	6,41	2,91	0,809	0,179
42-43	Ду40	2,98	4,65	3,52	2,238	0,157
43-44	Ду32	2,98	2,99	2,96	1,939	0,139
44-45	Ду25	2,98	1,44	2,50	2,030	0,119
45-46	Ду25	0,10	1,44	2,50	0,068	0,118

4. Внутренний противопожарный водопровод

Число струй и расход – по табл. 7.2 СП 10.13130.2020 для производственных и складских Зданий I–II степени огнестойкости категории В объёмом от 5 до 50 тыс. м³: 2 струи по 5 л/с. Принято: ПК Ду65, ствол с насадком 19 мм, рукав 20 м, расход струи 5,2 л/с, давление у клапана 0,20 МПа. Шкафы со спаренными ПК размещены так, что каждая точка помещений орошается двумя струями (длина рукава 20 м + компактная часть струи 6 м с учётом путей доступа).

Кольцевая сеть Ду100 с двумя присоединениями к напорному коллектору; расход в кольце распределяется по двум путям обратно пропорционально √L. Диктующий ПК – ПК-24 (2 этаж, отм. клапана +5,05): пути 114,7 и 101,7 м, расходы 5,04 и 5,36 л/с, потери в кольце 0,92 м, в стояке Ду80 1,13 м; требуемый напор на коллекторе 28,85 м.

Давление у ПК при работе насосов на расчётном режиме (по всем шкафам) – 0,28...0,36 МПа, что не превышает 0,40 МПа; диафрагмы не требуются. После получения от НВК максимального давления в точке подключения (п. 4.5 ТУ) давление у ПК при нулевой подаче насосов подлежит проверке; при превышении 0,40 МПа устанавливаются диафрагмы.

ПК	Этаж	Отм., м	Р раб., МПа	Р при нул. подаче, МПа	Диафрагма, мм
ПК-1	1	1,35	0,335	0,367	нет

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

		ПК	Этаж	Отм., м	Р раб., МПа	Р при нул. подаче, МПа	Диафрагма, мм		
		ПК-2	1	1,35	0,333	0,367	нет		
		ПК-3	1	1,35	0,333	0,367	нет		
		ПК-4	1	1,35	0,331	0,367	нет		
		ПК-5	1	1,35	0,331	0,367	нет		
		ПК-6	1	1,35	0,33	0,367	нет		
		ПК-7	1	1,35	0,33	0,367	нет		
		ПК-8	1	1,35	0,329	0,367	нет		
		ПК-9	1	1,35	0,33	0,367	нет		
		ПК-10	1	1,35	0,329	0,367	нет		
		ПК-11	1	1,35	0,329	0,367	нет		
		ПК-12	1	1,35	0,328	0,367	нет		
		ПК-13	1	1,35	0,328	0,367	нет		
		ПК-14	1	1,35	0,328	0,367	нет		
		ПК-15	1	1,35	0,328	0,367	нет		
		ПК-16	1	1,35	0,328	0,367	нет		
		ПК-17	2	5,05	0,29	0,33	нет		
		ПК-18	2	5,05	0,287	0,33	нет		
		ПК-19	2	5,05	0,286	0,33	нет		
		ПК-20	2	5,05	0,285	0,33	нет		
		ПК-21	2	5,05	0,284	0,33	нет		
		ПК-22	2	5,05	0,283	0,33	нет		
		ПК-23	2	5,05	0,283	0,33	нет		
		ПК-24	2	5,05	0,282	0,33	нет		
Взам. инв. №		ПК-25	0	-0,85	0,358	0,389	нет		
		ПК-26	0	-0,85	0,354	0,389	нет		
		ПК-27	0	-0,85	0,352	0,389	нет		
Подп. и дата		ПК-28	0	-0,85	0,356	0,389	нет		
		ПК-29	0	-0,85	0,352	0,389	нет		
		ПК-30	0	-0,85	0,352	0,389	нет		
Инв. № подл.		5. Подбор насосной установки							
		Расход на вводе: Q = Qаупт + Qвпв = 30,0 + 10,4 = 40,4 л/с (145 м³/ч).							
								ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
									8
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Требуемый напор на выходе насосной (секция 1 – 37,1 м, секция 2 – 36,13 м, ВПВ – 29,85 м): Нвых = 37,1 м. Включает давление на выходе УУ, дополнительные потери в питающих при 30 л/с, потери в УУ ($\xi \cdot Q^2$), высоту от оси насосов до выхода УУ и 1,5 м потерь в обвязке.

Напор на вводе 23.1 по ТУ – 20 м (0,20 МПа на оси ввода, отм. –1,900). Потери во вводе Ду150 L = 6 м при пропуске всего расхода по одному вводу с учётом Затвора и обратного клапана – 0,84 м; ось насосов (–1,750) выше оси ввода на 0,15 м. Напор на всасывании Нвх = 19,01 м.

Расчётный расход 40,4 л/с больше выделенного по ТУ (40 л/с) на 0,4 л/с. По п. 4.1 ТУ изменение выделенного расхода согласовывается со службой технического заказчика; остаточное давление 0,20 МПа принято при расчётном расходе.

Требуемый напор насоса Нн = Нвых – Нвх = 18,09 м; принят насос Q = 145 м³/ч, Н = 21 м. Мощность на валу N = $\rho \cdot g \cdot Q \cdot H / \eta$ = 10,2 кВт (η = 0,70), электродвигатель 15 кВт. Установка – 1 рабочий + 1 резервный.

Жокей-насос: Q = 1,5 м³/ч, Н = 30 м (поддержание 0,40...0,45 МПа в дежурном режиме), мембранный бак 100 л для снижения частоты пусков. Пуск основного насоса – при 0,35 МПа.

Дренаж насосной: приямок 1000×1000×800, два погружных насоса Q = 10 м³/ч, Н = 10 м (рабочий и резервный), принимают слив из узлов управления при опробовании и утечки; выпуск – в сеть К2 по решению НВК.

Объём воды на пожаротушение (60 мин): W = 40,4·3,6·60/60 = 145,4 м³ – обеспечивается внутриплощадочной сетью В2 (раздел НВК, п. 5.3 ТУ).

6. Расчёт АУПП помещения ВРУ (пом. 06)

Тушение по объёму модулями закачного типа (масса ОТВ 8 кг, нормативный защищаемый объём Vн = 32,0 м³ для очагов класса В – по данным изготовителя).

$V = 4,25 \cdot 5,90 \cdot 3,470 = 87,0 \text{ м}^3$; K1 = 1,2 (неравномерность распыления); K2 = 1 + 1,33·Sзат/Sy = 1,13 (затенение панелями ВРУ, Sзат = 2,4 м², Sy = 25,08 м²); K3 = 1,0; K4 = 1,05 (негерметичность). N = V·K1·K2·K3·K4/Vн = 3,87, принято 4 модуля, масса порошка 32 кг; Запас модулей – 100 %.

Пуск – автоматический от двух дымовых извещателей (логика «2 из 3»), дистанционный – от ЭДУ у входа; задержка 10 с с оповещением; контроль закрытия двери; сигналы «Пожар», «Пуск», «Неисправность» – на ППКУП «Сириус».

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
							9
						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	